Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: PROPIEDADES

a) Con la sustitución $u = \pi - x$, demuestra que $\displaystyle\int_0^{\pi} x f(\operatorname{sen} x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\operatorname{sen} x)\,dx$ para f continua.

b) Usa a) para calcular $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx$.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.5.

Respuesta

a) Ver pasos. b) $\frac{\pi^2}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) Sustituye**

$u = \pi - x$: $\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} u$, $dx = -du$, límites $\pi \to 0$.

2 **a) Reescribe**

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - u) f(\operatorname{sen} u)\,du = \pi \int_0^{\pi} f(\operatorname{sen} u)\,du - I.$$

3 **a) Despeja**

$$2I = \pi \int_0^{\pi} f(\operatorname{sen} x)\,dx.$$

4 **b) Identifica**

$\frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} = \frac{\operatorname{sen} x}{2-\operatorname{sen}^2 x}$ es función de $\operatorname{sen} x$.

5 **b) Calcula**

$$\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} \text{ (con } u = \cos x).$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**3 pts**
b) Cálculo	**3 pts**

Idea clave. Si la integral reaparece al sustituir, despéjala como incógnita.